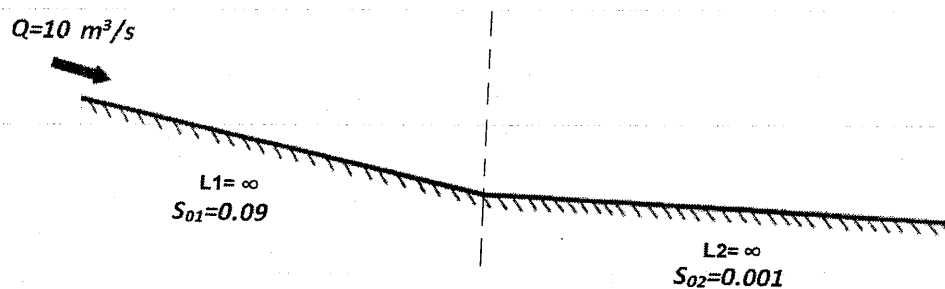
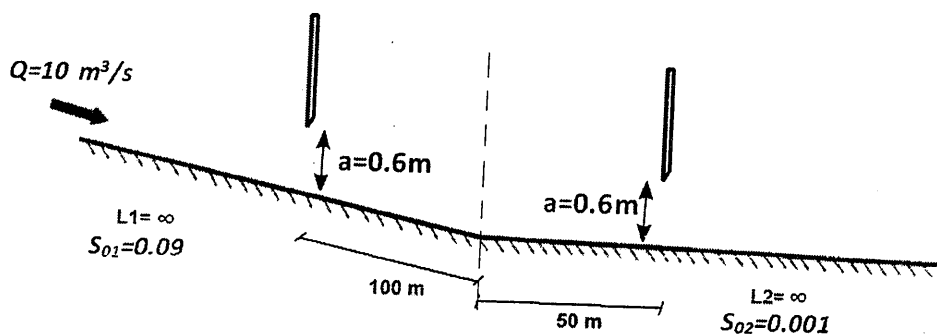


EJERCICIO 1 (25 puntos)

- a) Sea un canal de coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.02$ de sección trapezoidal con ancho de base $b=2$ m, taludes laterales $2H:1V$, de longitud infinita al cual ingresa un caudal de $Q=10$ m³/s. El canal presenta un cambio de pendiente longitudinal de fondo, en el primer tramo $S_{01}=0.09$ y en el segundo tramo $S_{02}=0.001$, como se muestra en la figura. Clasifique ambos tramos del canal en tipo M o S para estas condiciones y dibuje la superficie libre a lo largo del mismo, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.



- b) En el mismo canal se colocan dos compuertas que se comportan como ideales, ambas tienen abertura $a_1=a_2=0.6$ m, siendo la longitud entre la primera compuerta y el cambio de pendiente 100 m y la longitud del tramo entre el cambio de pendiente y la segunda compuerta 50 m, como se muestra en la figura. Determine la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los tirantes en los puntos más relevantes y ubicando resaltos si los hubiere.

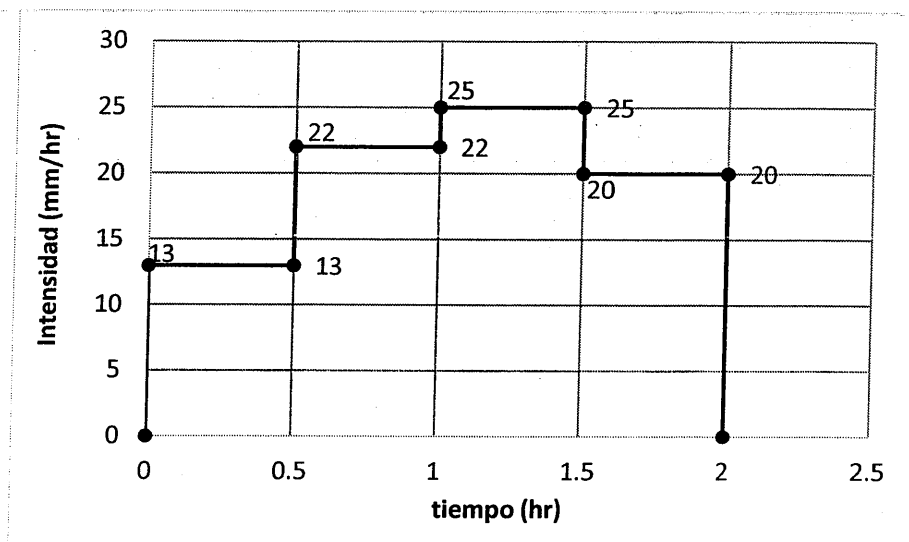


EJERCICIO 2 (20 puntos)

Se considera una cuenca hidrográfica de 9.65 km^2 de superficie, situada en el departamento de Maldonado, cuyo punto de cierre tiene coordenadas: $X= 600 \text{ km}$; $Y=6200 \text{ km}$.

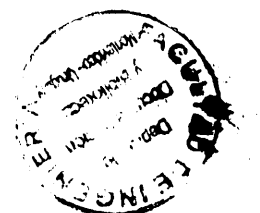
Asumiendo que:

- la tasa potencial de infiltración del suelo en la cuenca puede representarse mediante el modelo de Horton con los siguientes parámetros: **tasa de infiltración inicial= 28 mm/hr** ; **tasa de infiltración final = 12 mm/hr** ; **tasa de decaimiento exponencial $k= 1.75 \text{ 1/hr}$** .
- en la cuenca ocurre un evento de precipitación uniforme espacialmente, de duración total $d=2 \text{ hrs}$ e intensidad variable según se indica en la Figura siguiente:



Se pide:

- Determine el tiempo a partir del cual comienza a ocurrir escurrimiento en la cuenca.
- Determine el volumen de infiltración real durante todo el evento.
- Calcule el período de retorno de la intensidad máxima del evento.



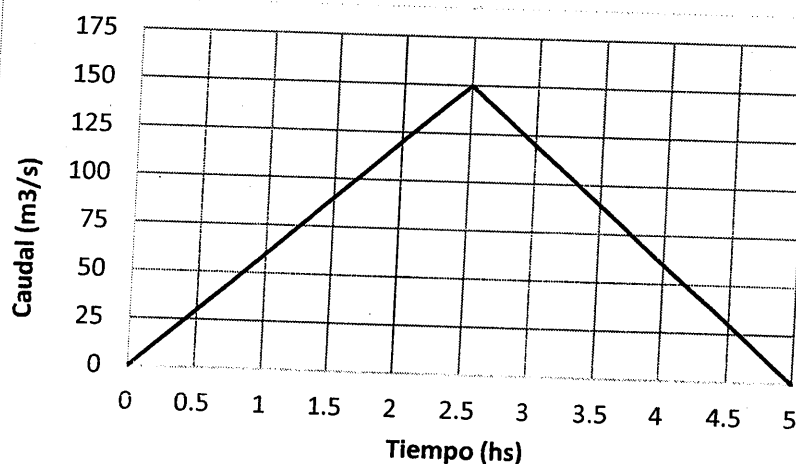
EJERCICIO 3 (25 puntos)

En la Tabla adjunta, se presentan las principales características de una cuenca situada en el departamento de Tacuarembó ($X=500$ km; $Y=6450$ km), cuyo uso de suelo predominante es pastizales naturales, Grupo Hidrológico B en condición regular y el flujo en la misma es de tipo concentrado.

Área (km ²)	ΔH (m)	L (m)	S (%)
21	77	9650	3.3

dónde, L es la longitud del cauce principal, ΔH es el desnivel máximo del cauce principal y S es la pendiente media de la cuenca.

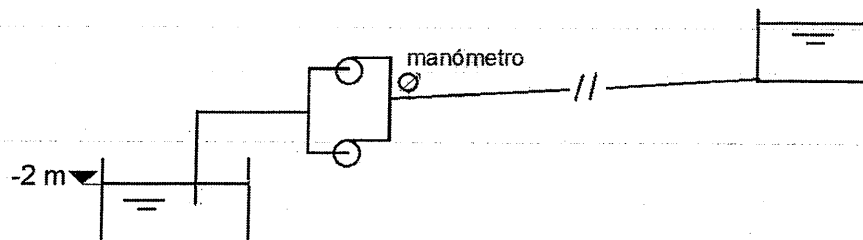
- Definir tiempo de concentración de una cuenca y calcularlo para la cuenca de estudio.
- Determinar el caudal máximo en el punto de cierre de la cuenca asociado a un evento de **20 años de período de retorno en condición de humedad antecedente III**. Calcular el volumen de escorrentía y el coeficiente de escorrentía asociados al evento de diseño.
- Se introducen importantes transformaciones en el uso del suelo y en la red de drenaje de la cuenca, modificando la respuesta hidrológica de la misma. En esas nuevas condiciones, se recopiló información de precipitación y caudal medidos en la cuenca para una tormenta ocurrida en verano. En la siguiente figura se presenta el hidrograma total de un evento de duración de 2 horas y **precipitación total 95 mm**, se sabe además que la precipitación de los 5 días previos fue nula. Determinar el volumen de escorrentía y el coeficiente de escorrentía asociado a todo el evento registrado.



EJERCICIO 4 (30 puntos)

La instalación de bombeo de la figura que impulsa agua hacia un reservorio se compone de:

- dos bombas iguales acopladas en paralelo a cota **0 m**,
- un tanque inferior a cota constante igual a **-2 m**, desde el cual succionan las bombas,
- una tubería de succión de **280 mm** de diámetro, **17 m** de largo y coeficiente de pérdida de carga **$f = 0.018$** ,
- se desprecian las pérdidas de carga localizadas.



Se dispone de las curvas: Potencia consumida–Caudal, Rendimiento–Caudal y NPSH requerido–Caudal para el tipo de bomba utilizada, y se brindan en la siguiente tabla:

Pot (Kw)	16	21	27	31	36	38
Q (m ³ /s)	0.02	0.04	0.06	0.08	0.1	0.12
rend (%)	45	66	70	67	57	40
NPSHr (m)	3.5	4.2	5.5	8.0	11.5	15.5

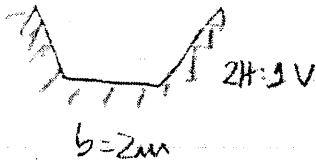
Se pide:

- Determine la curva característica Carga–Caudal de cada bomba y para la bomba equivalente.
- Un manómetro ubicado inmediatamente aguas abajo de las bombas (ver figura), donde el diámetro de la tubería es de **280 mm** y la cota **0 m**, registra una presión de **26 m.c.a.**. Determine el punto de operación del sistema y de cada bomba.
- En la configuración anterior el sistema suministra **90000 m³** de agua al mes. ¿Cuál es la energía total consumida por el sistema en un mes?
- Determine la cota de la superficie libre en el reservorio si la tubería de impulsión se compone de dos tramos, el primero de largo **$L_1=1000$ m**, diámetro **$D_1=280$ mm** y el segundo de largo **$L_2= 200$ m** y diámetro **$D_2= 250$ mm**. El coeficiente de fricción en ambos tramos es **$f=0.018$** . Se desprecian las pérdidas de carga localizadas.
- Verifique que las bombas no cavitan.



EJERCICIO 1

a) $Q = 10 \text{ m}^3/\text{s}$



$\gamma_c = 0.9885 \text{ m}$

TRAMO 1: $\begin{cases} n = 0.02 \\ S_{01} = 0.09 \end{cases} \rightarrow \gamma_{N1} = 0.4691 \text{ m}$

TRAMO 2: $\begin{cases} n = 0.02 \\ S_{02} = 0.001 \end{cases} \rightarrow \gamma_{N2} = 1.4691 \text{ m}$

TRAMO 1: $\gamma_{N1} < \gamma_c \rightarrow \text{CANAL S}$

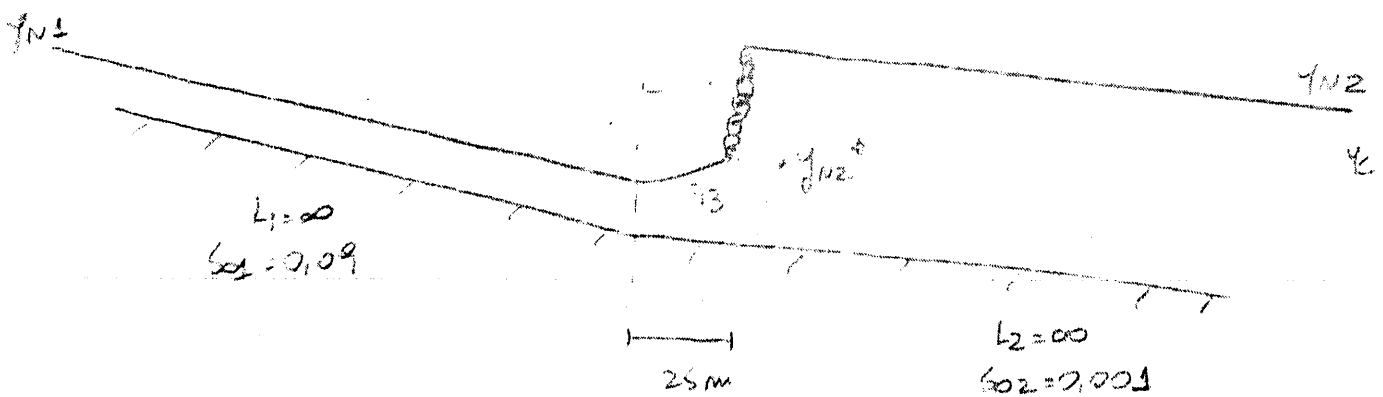
TRAMO 2: $\gamma_{N2} > \gamma_c \rightarrow \text{CANAL M}$

$\gamma_{N1}^* = 1.7496 \text{ m}$

$\gamma_{N2}^* = 0.6249 \text{ m}$

$\gamma_{N2}^* > \gamma_{N1} \rightarrow \text{Resultado en TRAMO 2}$

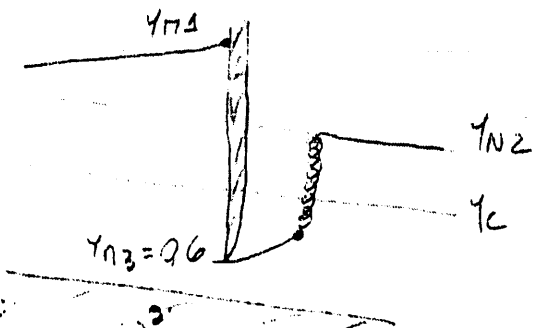
$\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = \gamma_{N1} \\ y_{\text{end}} = \gamma_{N2}^* \end{cases} \rightarrow x_{N3} \sim 25 \text{ m}$



b) CONDUCTA 2: $a = 0.6 \text{ m} \rightarrow \text{sección control} \rightarrow \gamma_{N1} = \gamma_{c2} = 1.9452 \text{ m}$

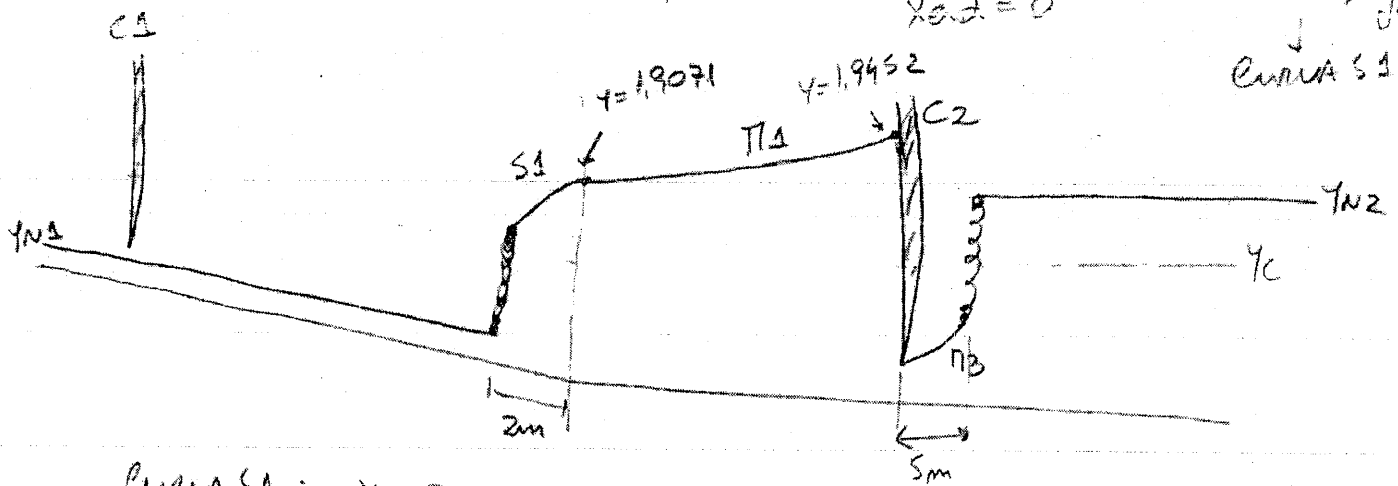
$\gamma_{N3} = 0.6$

Resultado: $\begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 0.6 \text{ m} \\ y_{\text{end}} = \gamma_{N2}^* \end{cases} \rightarrow x_{N3} \sim 5 \text{ m}$



en seccion cambio de pendiente: $x_0 = 50m$

$$\begin{aligned} y_0 &= y_{n1} = 1.9452m \\ x_{end} &= 0 \end{aligned} \quad \left. \begin{aligned} y_{end} &= 1.9071m \\ &> y_{n1} \end{aligned} \right\}$$



Curva S1: $x_0 = 0$

$$y_0 = 1.9071$$

$$y_{end} = y_{n1}$$

$$x_{end} \sim -2m$$

$y_{n1} < \text{abertura}$
capota 1

↓
No es seccion control



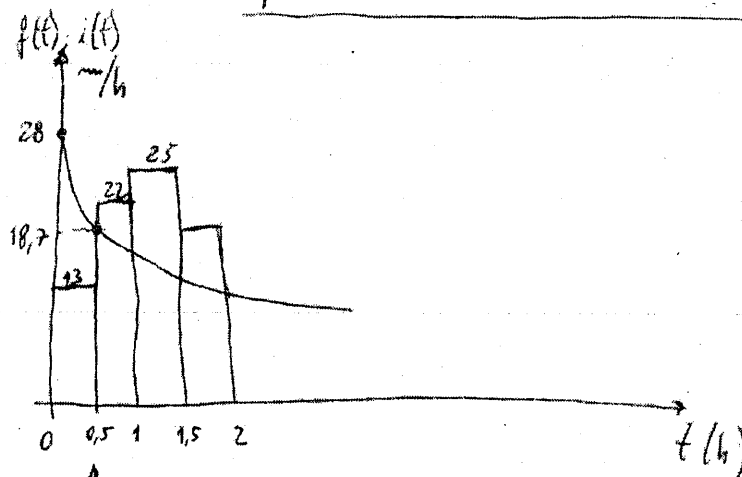
ESERCICIO ②

1) El tiempo de encharcamiento $\rightarrow f(t) = i(t) \rightarrow f(t)$ MODELO DE HORTON.

$$f(t) = f_c + (f_0 - f_c)e^{-kt}$$

$$\rightarrow f(t) = 12 + (28 - 12)e^{-1,75t}$$

t (hs)	f(t) mm/h
0	28
0,5	18,7
1,0	14,8
1,5	13,2
2,0	12,5



tiempo de encharcamiento $\rightarrow 30$ minutos

2) Volumen infiltración Real durante todo el evento $\rightarrow \begin{cases} V_{inf, real} = \int f(t) dt & \text{si } f(t) \leq i(t) \\ V_{inf, real} = \int i(t) dt & \text{si } f(t) > i(t) \end{cases}$

$$\Rightarrow$$

Δt (hs)	$V_{inf} (mm)$
0-0,5	6,5
0,5-1	8,375
1-1,5	7
1,5-2	6,425
TOTAL	28,3

Aproximo integrales por áreas de trapecio bajo las curvas.

$$\rightarrow V_{inf, real} = 28,3 \text{ mm} \rightarrow V_{inf} (m^3) = 28,3 \times A_{cuenca}$$

$$V_{inf} (m^3) = 272689 m^3$$

3) Período Retorno $i_{max} \rightarrow i_{max} = 25 \text{ mm}$ en 0,5 horas $\rightarrow d = 0,5 \text{ horas}$.

Utilizo relaciones IDF - Uruguay $\rightarrow P(p, d, T_r) = P(p, 3, 10) \cdot C_{Tr} \cdot C_D$

$$P_{3,10} = 76 \text{ mm}$$

$$d = 0,5 \text{ hs} \Rightarrow C_D = 0,452$$

$$\Rightarrow C_{Tr} = \frac{25}{76 \cdot 0,452} = 0,728 \Rightarrow T_r = 2,75 \text{ años}$$



ESERCICIO 3)

1) Tiempo de Concentración: Tiempo de viaje de una partícula de agua que recorre el Trayecto hidrológicamente más largo hasta la salida de la cuenca, es decir, el tiempo en el que comienza a llegar la precipitación de todos los puntos de la cuenca.

Flujo concentrado $\rightarrow$ cálculo t_c método Kirpich $\Rightarrow t_c = 2,5 \text{ horas}$

2) $T_r = 20 \text{ años}$
 $t_c = 2,5 \text{ hrs}$
 $A = 21 \text{ km}^2$ } MÉTODO NRCS

$GH = B$
 Pastizales, Matorrales
 Condición regular } $NC_{II} = 69 \rightarrow NC_{III} = 83,66$
 $P_{3,10} = 90 \text{ mm}$

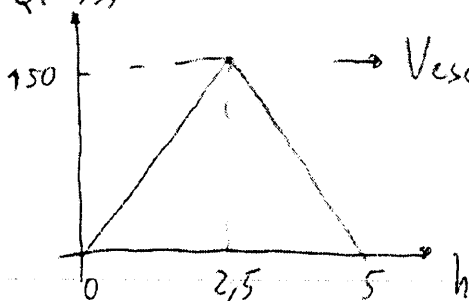
$$\Rightarrow Q_{max} = 136,54 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$V_{esc} = 1.482.839 \text{ m}^3$$

$$C_{esc} = 0,62$$

3) $V_{esc} \rightarrow$ Área bajo hidrograma del evento medido

$Q (\text{m}^3/\text{s})$



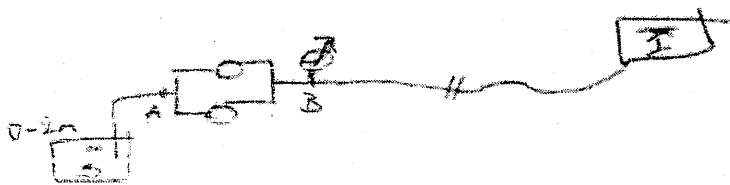
$$\rightarrow V_{esc} (\text{m}^3) = \frac{150 \times 5 \times 3600}{2} = 1.350.000 \text{ m}^3$$

$$\Rightarrow V_{ex} (\text{mm}) = \frac{V_{esc} (\text{m}^3)}{A_{cuenca}} = 64,3 \text{ mm}$$

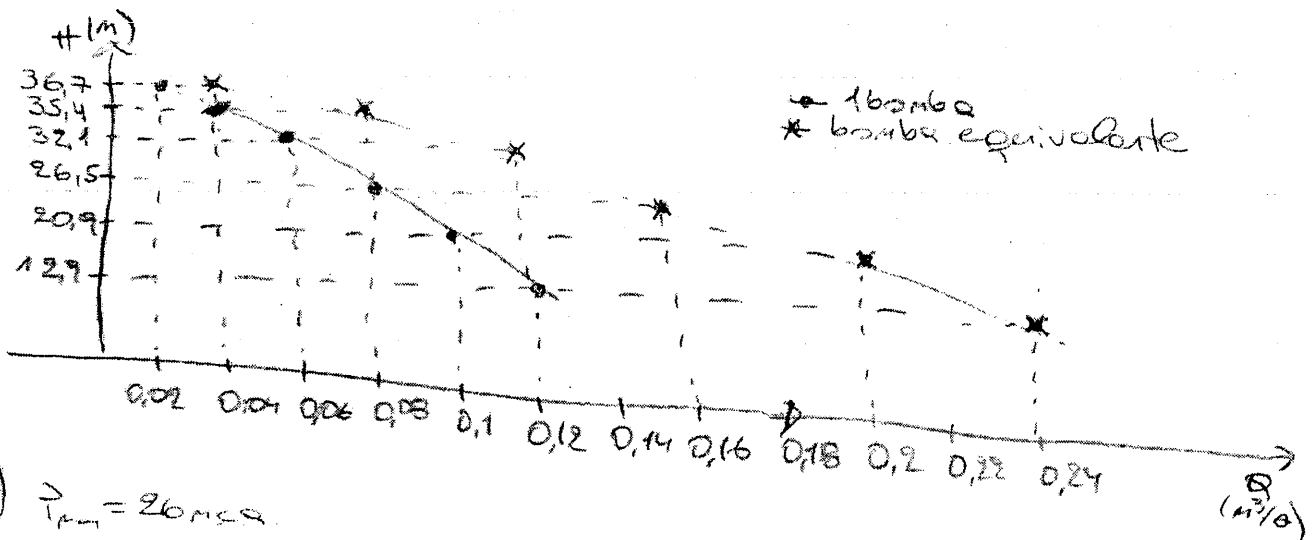
$$\Rightarrow C_{esc} = \frac{V_{esc} (\text{mm})}{P_{prom} (\text{mm})} = \frac{64,3}{95} = 0,68$$



4



$$2) P = \frac{\rho g Q H}{\eta} \rightarrow H_1 = \frac{P \cdot \eta_1}{\rho g Q} \rightarrow$$



$$b) \gamma_{pm} = 26 \text{ mca}$$

$$H_B = 26 \text{ mca} + \frac{Q^2}{2gA^2}$$

$$H_B - H_A = \Delta H_{bomba} \Rightarrow \Delta H_{bomba} = H_B - H_A + \Delta H_{S-A} = H_{inst}$$

$$H_S - \Delta H_{S-A} \quad \Delta H_{bomba} = 26 - 12 + \frac{Q^2}{2gA^2} = \frac{Q^2}{2gA^2}$$

$$\Delta H_{inst} = 28 + 13.45 Q^2 + 14.71 Q^2$$

$$H_{inst} = 28 + 28.16 Q^2$$

Coste con curva bomba equivalente: $\rightarrow \begin{cases} Q_{eq} = 0.145 \text{ m}^3/\text{s} \\ H = 28.6 \text{ m} \end{cases}$

$\Rightarrow$ Pto punc. 1/bomba = $\begin{cases} Q_{1/bom} = 0.0725 \text{ m}^3/\text{s} \\ H_{1/bom} = 28.6 \text{ m} \\ \eta_{1/bom} = 68.125\% \\ NPSH_{req} = 7.0625 \text{ m} \end{cases}$



$$c) V = 90000 \text{ m}^3$$

$$P = \frac{\gamma Q H}{\eta} = \frac{9.81 \cdot 90000 \cdot 10}{0.9} = 59656 \text{ W}$$

$$E = P \cdot t_{\text{bomb}}$$

$$t_{\text{bomb}} = \frac{V}{Q} = \frac{90000}{0.145 \cdot 3600} = 172.4 \text{ horas / mes}$$

$$E = 59656 \cdot 172.4 = 10286 \text{ kWh}$$

d)

$$H_B - \Delta H_{B-I} = H_I$$

$$H_I = 26 + \frac{Q^2}{\gamma A^2} - \left(\underbrace{f_1 \frac{L_1}{D_1} \cdot \frac{1}{\gamma A_1^2}}_{865.1} + \underbrace{f_2 \frac{L_2}{D_2} \cdot \frac{1}{\gamma A_2^2}}_{304.9} \right) Q^2$$

$$H_I = 26 + 13.46 Q^2 - 1170 Q^2$$

$$H_I = 26 - 1156.5 Q^2 = 1.68 \text{ m}$$

$$e) NPSH_d = H_A + \frac{P_{\text{atm}} - P_v}{\gamma}$$

$$= 2 - 14.71 Q^2$$

$$NPSH_d = -2 - 14.71 Q^2 + 1.91 = 8.1 \text{ m}$$

$$NPSH_r = 7.06 \text{ m} < NPSH_d \quad \checkmark \quad \text{NO CAUITA}$$

